(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109144983 A
(43)申请公布日 2019.01.04

(21)申请号 201710488500.8

(22)申请日 2017.06.23

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 周正中

(74)专利代理机构 上海百一领御专利代理事务所(普通合伙) 31243
代理人 陈贞健 王路丰

(51)Int.Cl.
G06F 16/215(2019.01)
G06F 11/07(2006.01)

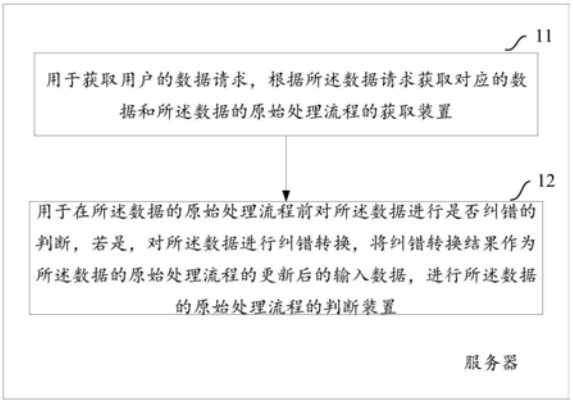
权利要求书3页 说明书17页 附图6页

(54)发明名称

一种数据容错的方法及设备

(57)摘要

本申请的目的是提供一种数据容错的方法及设备,本申请通过首先获取用户的数据请求,根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程;接着在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断,若是,则对所述数据进行纠错转换,实现了在所述数据的原始处理流程前,对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换,确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性,之后将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据,进行所述数据的原始处理流程,保证了在对所述数据进行纠错转换的同时,不影响所述数据对应的原始处理流程。



CN 109144983 A

1.一种数据容错的方法,其中,所述方法包括:

获取用户的数据请求,根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程;

在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断,

若是,对所述数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据,进行所述数据的原始处理流程。

2.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述数据的原始处理流程前对所述数据是否进行纠错的判断之后,还包括:

若否,将所述数据作为所述数据的原始处理流程的输入后,进行所述数据的原始处理流程。

3.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断,若是,对所述数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据,包括:

通过一钩子程序在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断,若是,通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入。

4.根据权利要求1所述的方法,其中,对所述数据进行是否纠错的判断,若是,对所述数据进行纠错转换,包括:

获取预设的转换规则,判断所述数据与所述转换规则是否匹配,

若是,基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换。

5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述转换规则包括静态转换规则和动态转换规则。

6.根据权利要求5所述的方法,其中,当所述转换规则为静态转换规则,且所述静态转换规则包括转换前的数据和对应的转换后的数据时,

基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换,包括:

将所述数据作为所述静态转换规则中转换前的数据,将所述数据进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据。

7.根据权利要求5所述的方法,其中,当所述转换规则为动态转换规则,且所述动态转换规则包括检查函数和转换函数时,

判断所述数据与所述转换规则是否匹配,若是,基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换,包括:

基于所述检查函数判断所述数据与所述转换规则是否匹配,

若是,基于所述转换函数对所述数据进行纠错转换。

8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,若所述数据请求为数据写请求,根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括:所述数据写请求中所携带的写数据;

对所述数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据,包括:

对所述写数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据;

进行所述数据的原始处理流程，包括：

将所述纠错转换结果进行编码后存储入数据库。

9.根据权利要求1至7任一项所述的方法，其中，若所述数据请求为数据读请求，根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据；

对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：

对所述经过解码后的数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；

进行所述数据的原始处理流程，包括：

将纠错转换结果返回给所述用户。

10.根据权利要求1至7所述的方法，其中，若所述数据请求为数据写请求，所述原始处理流程为：

对根据所述数据写请求获取到的对应的数据进行编码后，并写入数据库；

若所述数据请求为数据读请求，所述原始处理流程为：

将根据所述数据读请求获取到的对应的数据返回给所述数据读请求中的用户。

11.一种数据处理方法，包括：

开启钩子程序，其中，所述钩子程序用于监视数据请求并先于被请求数据对应的处理程序被操作系统调用；

获取数据请求，其中，所述数据请求包括数据请求标识和数据存储位置，所述数据请求标识包括读标识、写标识、增标识、删标识、查标识或改标识；

获取所述数据请求对应的目标数据及该目标数据对应的处理程序；

基于所述钩子程序，对所述目标数据进行预处理，得到结果数据；

将所述结果数据发送给所述处理程序。

12.一种数据容错的设备，其中，所述设备包括：

获取装置，用于获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；

判断装置，用于在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，

若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

13.一种基于计算的设备，包括：

处理器；以及

被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；

在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，

若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

14.一种存储可执行指令的非暂态计算机可读存储介质，在所述可执行指令由电子设备执行时，使得所述电子设备：

获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；

在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，

若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

一种数据容错的方法及设备

技术领域

[0001] 本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种数据容错的方法及设备。

背景技术

[0002] 现有技术的数据纠错方案中，数据库使用过程中由于某些原因，用户可能录入了错误的数据，按照现有的数据库中数据的纠错方法需要UPDATE(更新)数据，会带来额外的资源开销，而且不能持久；并且在某些情况下是无法避免产生错误数据的，例如产生错误的来源是客户端编码问题，或者程序BUG(漏洞)，或者中间层不兼容等，上述产生错误数据的情况会一直持续，且一次的UPDATE(更新)可能远远不够，需要持续的更新数据来进行纠错，对数据库产生额外的写数据负担；同时，由于在数据库使用过程中将数据录入后才进行纠错，导致纠错存在滞后性(滞后时差)。

发明内容

[0003] 本申请的一个目的是提供一种数据容错的方法及设备，解决对数据进行自动纠错的问题。

[0004] 根据本申请的一个方面，提供了一种数据容错的方法，该方法包括：获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0005] 进一步地，上述方法中，在所述数据的原始处理流程前对所述数据是否进行纠错的判断之后，还包括：若否，将所述数据作为所述数据的原始处理流程的输入后，进行所述数据的原始处理流程。

[0006] 进一步地，上述方法中，在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：通过一钩子程序在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入。

[0007] 进一步地，上述方法中，对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，包括：获取预设的转换规则，判断所述数据与所述转换规则是否匹配，若是，基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换。

[0008] 进一步地，上述方法中，所述转换规则包括静态转换规则和动态转换规则。

[0009] 进一步地，上述方法中，当所述转换规则为静态转换规则，且所述静态转换规则包括转换前的数据和对应的转换后的数据时，基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换，包括：将所述数据作为所述静态转换规则中转换前的数据，将所述数据进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据。

[0010] 进一步地，上述方法中，当所述转换规则为动态转换规则，且所述动态转换规则包括检查函数和转换函数时，判断所述数据与所述转换规则是否匹配，若是，基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换，包括：基于所述检查函数判断所述数据与所述转换规则是否匹配，若是，基于所述转换函数对所述数据进行纠错转换。

[0011] 进一步地，上述方法中，若所述数据请求为数据写请求，根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括：所述数据写请求中所携带的写数据；对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：对所述写数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；进行所述数据的原始处理流程，包括：将所述纠错转换结果进行编码后存储入数据库。

[0012] 进一步地，上述方法中，若所述数据请求为数据读请求，根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据；对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：对所述经过解码后的数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；进行所述数据的原始处理流程，包括：将纠错转换结果返回给所述用户。

[0013] 进一步地，上述方法中，若所述数据请求为数据写请求，所述原始处理流程为：

[0014] 对根据所述数据写请求获取到的对应的数据进行编码后，并写入数据库；

[0015] 若所述数据请求为数据读请求，所述原始处理流程为：

[0016] 将根据所述数据读请求获取到的对应的数据返回给所述数据读请求中的用户。

[0017] 根据本申请的另一方面，还提供了一种数据处理方法，包括：

[0018] 开启钩子程序，其中，所述钩子程序用于监视数据请求并先于被请求数据对应的处理程序被操作系统调用；

[0019] 获取数据请求，其中，所述数据请求包括数据请求标识和数据存储位置，所述数据请求标识包括读标识、写标识、增标识、删标识、查标识或改标识；

[0020] 获取所述数据请求对应的目标数据及该目标数据对应的处理程序；

[0021] 基于所述钩子程序，对所述目标数据进行预处理，得到结果数据；

[0022] 将所述结果数据发送给所述处理程序。

[0023] 根据本申请的另一方面，还提供了一种数据容错的设备，该设备包括：获取装置，用于获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；判断装置，用于在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0024] 根据本申请的另一个方面，提供了一种基于计算的设备，包括：处理器；以及被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0025] 根据本申请的另一个方面，提供了一种存储可执行指令的非暂态计算机可读存储

介质，在所述可执行指令由电子设备执行时，使得所述电子设备：获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0026] 与现有技术相比，本申请通过首先获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；接着在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，则对所述数据进行纠错转换，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性，之后将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程，保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程。

附图说明

[0027] 通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述，本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0028] 图1示出本申请一个方面的实施例中的一种数据容错的方法的基本流程示意图；

[0029] 图2a示出本申请一个方面的实施例中的当数据请求为数据写请求时对应的一种数据容错的方法的步骤示意图；

[0030] 图2b示出本申请一个方面的实施例中的当数据请求为数据写请求时对应的一种数据容错的方法的整体纠错判断过程的示意图；

[0031] 图3a示出本申请一个方面的实施例中的当数据请求为数据写请求时对应的一种数据容错的方法的步骤示意图；

[0032] 图3b示出根据本申请一个方面的的实施例中的当数据请求为数据读请求时对应的一种数据容错的方法的整体纠错判断过程的示意图；

[0033] 图4示出根据本申请一个方面的一种数据容错的设备的模块图。

[0034] 附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述。

[0036] 在本申请一个典型的配置中，终端、服务网络的设备和可信方均包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。

[0037] 内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器，随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式，如只读存储器(ROM)或闪存(flashRAM)。内存是计算机可读介质的示例。

[0038] 计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括，但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、

数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带，磁带磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质，可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定，计算机可读介质不包括非暂存电脑可读媒体(transitory media)，如调制的数据信号和载波。

[0039] 根据本申请一个方面的一个实施例中的一种数据容错的方法，应用于数据库对应的服务器端，如图1所示该方法包括步骤S11和步骤S12，其中，所述步骤S11先获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；接着，所述步骤S12在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性，之后，所述步骤S12将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程，保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程。

[0040] 需要说明的是，若所述数据请求是用户向数据库发送的数据写请求，则所述数据写请求中携带有用户需要向数据库内写入的写数据，进而根据所述数据写请求获取对应的数据包括：所述数据写请求中所携带的所述写数据；若所述数据请求是用户向数据库发送的数据读请求，则所述数据读请求中包括需要向数据库中读取的数据对象，进而根据所述数据读请求获取对应的数据包括：根据所述数据读请求中的需要向数据库中读取的数据对象，从数据库中对应读取的且经过解码后的数据。

[0041] 本申请一实施例中，当数据库在收到用户的数据请求时，当所述数据请求为数据写请求时，需要根据数据类型(例如数据库中的整型、浮点、字符串等数据类型)将根据数据写请求获取到的对应的数据进行存储格式的转换，将所述数据转码成对应的数据类型的存储格式写入数据库中。例如，若输入的数据的数据类型为整型INT，数据库的数据类型为单精度的浮点型float，则数据库写入(Input函数)的编码过程为：用户输入整型的数据“1”，当数据库收到“1”后，将“1”转换为4个字节宽的单精度浮点型float的存储格式存入数据库，即存入数据库的写数据为“1.0f”。当用户获取到需要从数据库中查询数据时，即所述数据请求为数据读请求时，需要从数据库中对应的数据的存储格式转换为用户接收的存储格式，以便将对应存储格式的数据发送给用户。例如，若数据库的数据类型为单精度浮点型float，用户端存储的数据的数据类型为整型INT，数据库读(Output)的解码过程为：用户根据数据读请求，从数据库中将存储在数据库中对应的占4个字节宽的单精度的浮点型float对应的数据“1.0f”读取，并将读取的数据“1.0f”转换为整型INT对应的数据“1”，并将该整型数据：“1”返回给用户，进而实现了对需要写入数据库中的数据和从数据库读到的数据的存储格式的对应转换。

[0042] 根据本申请的上述实施例，当所述数据请求为数据写请求时，根据所述数据写请求获取到对应的数据的原始处理流程为(Input函数)，即对根据所述数据写请求获取到的对应的数据进行编码后，并写入数据库内，以实现用户将转换后的正确的数据写入至数据库中；当所述数据请求为数据读请求时，根据所述数据读请求获取到对应的数据的原始处理流程为将所述数据返回给所述数据读请求中的用户，以实现用户基于数据读请求从数据库中获取到转换后的正确的所述数据。

[0043] 进一步地，所述步骤S12中在所述数据的原始处理流程前对所述数据是否进行纠错的判断之后，还包括：若否，则将所述数据作为所述数据的原始处理流程的输入后，进行

所述数据的原始处理流程。实现了将正确的不需要进行纠错的数据作为该数据对应的原始处理流程的输入，之后对所述正确的不需要进行纠错的数据进行对应的原始处理流程，进而达到对正确的不需要进行纠错的数据的进行原始处理流程的目的。

[0044] 进一步地，所述步骤S12在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：

[0045] 通过一钩子程序在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入。

[0046] 需要说明的是，在数据处理的过程中基于钩子逻辑编写的程序代码，在该钩子程序编写完成后，需告知数据库开启所述钩子程序，以使通过数据库的系统调用，将所述钩子程序挂入数据库中，使得数据库能够基于该钩子程序监视并对需要处理的数据进行钩子逻辑处理，进而达到对根据数据请求获取到的对应的数据的纠错判断并进行纠错转换的目的。

[0047] 本申请一实施例中，当所述数据请求为数据写请求时，所述数据写请求中携带的写数据为输入的值为空，则数据库会自动将为空的值转换为1，本申请通过在数据库中启动钩子程序，则对数据写请求进行的执行逻辑如下：1)、获取用户发送的数据写请求中的输入的值为空的数据，2)、启动并进入钩子程序(HOOK)，3)、基于钩子程序(HOOK)对所述数据进行是否纠错的判断，若是，通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入，4)、将所述纠错转换结果进行编码，5)、将编码后的所述纠错转换结果写入数据库，其中，在进行纠错判断之前，需要基于钩子处理逻辑编写钩子程序(即钩子代码)，例如，钩子程序为：若输入的值为空，则将值纠错转换为1，否则保持输入的值的原值，然后对数据进行对应的原始处理流程。实现了通过所述钩子程序对根据数据请求获取到的对应的所述数据进行纠错转换，从而达到该数据在写入数据库(对应数据写请求)或将该数据展现给用户之前对数据进行纠错转换，进而确保纠错的实时性，同时不影响已有的数据的查询和写入。

[0048] 进一步地，所述步骤S12对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，包括：

[0049] 获取预设的转换规则，判断所述数据与所述转换规则是否匹配，

[0050] 若是，基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换。

[0051] 本申请的一实施例中，所述预设的转换规则为用户自定义的FUNCTION(功能)，或者系统内置的FUNCTION(功能)，其中，所述转换规则的输入为根据数据请求获取到的对应的数据以及转换规则对应的纠错判断函数，所述转换规则的输出为正确的数据，即完成对所述数据的纠错转换。其中，所述转换规则中对应的纠错判断函数是用来对所述数据进行判断的，该纠错判断函数可以是用户自定义的FUNCTION(功能)或者系统内置的FUNCTION(功能)，该纠错判断函数的输入为根据数据请求获取到的对应的数据，该纠错判断函数的输出为TRUE(正确)或者FALSE(错误)，表示数据的存储格式正确，或者数据的存储格式不正确，之后对于数据的存储格式不正确的数据，则基于所述转换规则对所述存储格式不正确的数据进行纠错转换，确保在不改变已有数据的情况下，实现对根基数据请求获取到的对

应的数据进行纠错转换。

[0052] 本申请一实施例中，所述转换规则包括静态转换规则和动态转换规则。例如，所述静态转换规则为(NULL:1)，即数据在转换前的值为空值NULL，经过转换规则进行数据纠错转换之后为1；又例如所述动态转换规则可以为(NULL:NOW())，也可以为(1到10:-1)，也可以为(1到10:原始数据值+1)，还可以是(func1(转换前):func2(转换前))，以及转换函数(转换规则输入值为转换前的值域转换后的值:输出值为转换的值)等。

[0053] 进一步地，当所述转换规则为静态转换规则，且所述静态转换规则包括转换前的数据和对应的转换后的数据时，

[0054] 所述步骤S12基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换，包括：

[0055] 将所述数据作为所述静态转换规则中转换前的数据，将所述数据进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据。

[0056] 下面在所述数据的原始处理流程前，所述步骤S12使用钩子程序(HOOK)和用户预设的转换规则来对数据进行纠错判断并进行纠错转换以得到正确的数据进行举例说明。

[0057] 为了保证用户向数据库写入的写数据和从数据库中读取的数据的正确性，在用户使用数据库之前，预先创建用于对需要写入的写数据和需要读取的数据进行纠错的钩子程序。其中，将所述钩子程序优选为规则表的形式进行说明，所述规则表里面存储的是数据库中的所有需要进行转换的用户表名，以及用户表名对应的表里面需要进行转换的字段和字段对应的转换规则，即规则表为{用户表名、对应需转换的字段和字段对应的转换规则}，以通过该规则表来保证对用户向数据库写入的写数据和从数据库读取的数据的自动纠错。

[0058] 如图2b所示，当数据请求为用户发起的数据写请求时，其中，所述数据写请求中包括表名、字段和该字段对应的字段值(即数据写请求所携带的写数据)，例如，数据写请求中包括用户表名A包含2个字段，分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型)，及ID字段的字段值和time字段的字段值。

[0059] 如图2b和图3b中的规则表包括：表，字段，及静态转换规则和动态转换规则(检查函数和转换函数)。该规则表预先存储于数据库中，一方面，以便后续数据库接收到数据写请求时，根据该规则表来判断所述数据写请求中的写数据是否需要进行纠错转换之后，才能写入至数据库，达到对所述写数据进行纠错转换的目的；另一方面，以便后续从数据库中读取经过解码后的数据，并根据该规则表来判断所述解码后的数据是否需要进行转换之后，才能发送给对应的用户，实现用户从数据库中读取对应的数据。在图2a和图2b中，当数据库接收到数据写请求时，会启动并进入钩子程序，首先根据规则表中包含的表名判断数据写请求中的A用户表是否属于规则表中的表名，若否，即在一开始规则表中就没有A用户表，所以A用户表下的所有字段在数据写请求时，都不需要进行纠错转换；若是，则继续判断A用户表中的time字段和ID字段是否属于规则表中的A用户表下的需要转换的字段，判断得到A用户表中的ID字段不存在于规则表，故不需要转换；而A用户表中的time字段存在于规则表，所以需要转换，则基于A用户表下的time字段对应的字段值在规则表中的转换规则中进行匹配，得到与time字段对应的字段值匹配的转换规则，实现对数据写请求中所携带的写数据(A用户表名下的ID字段和time字段)进行是否纠错的判断。

[0060] 接着本申请的上述实施例，在所述步骤S12基于规则表对数据写请求中对应的数据进行是否进行纠错的判断之后，如图2b所示若A用户表下的time字段(表名+字段)对应匹

配的转换规则为静态转换规则(例如time字段,NULL:NOW()),则将A用户表下的time字段对应的字段值(空值NULL)作为所述静态转换规则中转换前的数据,按照所述静态转换规则进行转换,将所述A用户表下的time字段对应的字段值(空值NULL)进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据(NOW(2017-01-01)),实现对命中静态转换规则的A用户表下的time字段对应的字段值进行纠错转换。

[0061] 进一步地,当所述转换规则为动态转换规则,且所述动态转换规则包括检查函数和转换函数时,

[0062] 判断所述数据与所述转换规则是否匹配,若是,基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换,包括:

[0063] 基于所述检查函数判断所述数据与所述转换规则是否匹配,

[0064] 若是,基于所述转换函数对所述数据进行纠错转换。

[0065] 接着本申请的上述实施例,在所述步骤S12基于规则表对数据写请求中对应的数据进行是否进行纠错的判断之后,如图2b所示若A用户表下的time字段(表名+字段)对应匹配的转换规则为动态转换规则:(func1(转换前):func2(转换前)),则首先调用检查函数(func1(转换前)),其中该检查函数(func1(转换前))的内容是用户输入的time字段的字段值不在1970-2099时,返回TRUE,否则返回FALSE,其中TRUE表示需要进行转换,FALSE表示不需要进行转换,经过检查函数对A用户表下的time字段的字段值(1877)是否与所述转换函数匹配的判断之后,基于返回的需要进行转换的结果TRUE,基于数据库调用的规则表中的转换规则中的所述转换函数func2()(例如,无论用户输入的time字段的字段值为多少,都返回1970-01-01),对A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换,得到转换后的time字段的字段值1970-01-01,进而在不影响A用户表下的time字段的字段值的同时,达到对命中动态转换规则的A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换的目的。

[0066] 进一步地,若所述数据请求为数据写请求,根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括:所述数据写请求中所携带的写数据;

[0067] 对所述数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据,包括:

[0068] 对所述写数据进行纠错转换,将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据;

[0069] 进行所述数据的原始处理流程,包括:

[0070] 将所述纠错转换结果进行编码后存储入数据库。

[0071] 接着本申请的上述实施例,由于当所述数据请求为数据写请求时,该数据写请求中所携带的写数据的原始处理流程为数据库写入(Input函数)的编码过程,故在将所述写数据进行纠错转换之后,将所述纠错转换结果作为Input函数的更新后的输入数据,并将所述纠错转换结果进行对应的编码后存储入数据库中,以实现将纠错转换之后的正确的数据写入至数据库中。

[0072] 例如,在图2b中,所述数据请求为数据写请求,则有根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括:该数据写请求中所携带的写数据(例如,数据写请求中包括用户表名A包含2个字段,分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型),及ID字段的字段值和time字段的字段值),同时规则表中记录有表示A用户表及对应的time字段,time字段的转换规则

为当时间输入为空时，转换为NOW()即当前时间。假设用户正要对A用户表插入一条记录，其中的time字段有值时，根据规则表对所述数据写请求中所携带的所述写数据进行是否进行纠错的判断，若不需要对所述写数据进行转换，则将所述写数据A用户表对应的time字段的字段值作为原始处理流程Input函数的输入数据，并将所述写数据A用户表对应的time字段的字段值进行编码后写入数据库中；若time字段为NULL时，命中了转换规则中的静态转换规则(NULL:NOW())，则基于静态转换规则(NULL:NOW())所述写数据A用户表对应的time字段的字段值为空值进行纠错转换，得到转换之后对应的纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性；并将所述纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()作为该写数据的原始处理流程Input函数的更新后的输入数据，接着对所述纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()进行编码之后写入数据库，以保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程Input函数。

[0073] 进一步地，若所述数据请求为数据读请求，根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据；

[0074] 对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，包括：

[0075] 对所述经过解码后的数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；

[0076] 进行所述数据的原始处理流程，包括：

[0077] 将纠错转换结果返回给所述用户。

[0078] 接着本申请的上述实施例，由于当所述数据请求为数据读请求时，该根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据的原始处理流程为将对应读取的且经过解码后的数据返回给所述数据读请求对应的用户，故在将对所述经过解码后的数据进行纠错转换之后，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，并将所述纠错转换结果返回给所述数据读请求对应的用户，以实现将纠错转换之后的正确的数据返回给对应的用户，进而实现对数据库中的数据的读取或查询。

[0079] 例如，在图3a和图3b中，所述数据请求为数据读请求，则有根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据(例如，数据写请求中包括用户表名A包含2个字段，分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型)，及ID字段的字段值和time字段的字段值)，同时规则表中记录有表示A用户表及对应的time字段，time字段的转换规则为当时间输入为空时，转换为静态值1970-01-01。当用户发起读取数据库中的数据的所述数据读请求时，当数据库获取到用户发送的所述数据读请求时，根据所述数据读请求从数据库中对应读取数据，并将所述数据进行解码，解码过程为调用该A用户表中的time字段(时间类型)对应的OUTPUT函数，并对A用户表中的time字段进行解码为时间格式，进而得到解码后的数据；接着启动并进入钩子程序(即规则表)，基于规则表判断所述解码后的数据是否需要进行转换。例如，如图3b所示若从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的time字段的字段值为空时，则命中了静态转换规则，基于静态转换规则(当时间输入为空时，转换为静态值1970-01-01)对A用户表中的time字段的字段值为空进行纠错转换，得到纠错转换结果A用户表的time字段的字段值为1970-01-01，

并将转换之后的纠错转换结果A用户表的time字段的字段值为1970-01-01发送给所述数据读请求对应的用户,实现从数据库中读取对应的数据。

[0080] 接着本申请的上述实施例,如图3b所示若一开始从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的ID字段(int类型)和time字段(时间类型)及其分别对应的字段值中,规则表中不存在A用户表,则说明读取到的A用户表及其对应的所有的字段都无需进行纠错转换,则直接将读取到的且经过解码后的数据(A用户表中的ID字段(int类型)和time字段(时间类型)及其分别对应的字段值)发送给所述数据读请求对应的用户,实现从数据库中读取对应的数据。

[0081] 接着本申请的上述实施例,如图3b所示若从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的time字段的字段值命中了规则表中的动态转换规则,动态转换规则:(func1(转换前):func2(转换前)),则首先调用检查函数(func1(转换前)),其中该检查函数(func1(转换前))的内容是用户输入的time字段的字段值不在1970-2099时,返回TRUE,否则返回FALSE,其中TRUE表示需要进行转换,FALSE表示不需要进行转换,经过检查函数对A用户表下的time字段的字段值(1877)是否与所述转换函数匹配的判断之后,基于返回的需要进行转换的结果TRUE,基于数据库调用的规则表中的转换规则中的所述转换函数func2()(例如,无论用户输入的time字段的字段值为多少,都返回1970-01-01),对A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换,得到纠错转换结果:转换后的time字段的字段值1970-01-01,并将转换之后的A用户表下的time字段的字段值1970-01-01返回给所述数据读请求对应的用户,以实现将纠错转换之后的正确的数据返回给对应的用户,进而实现对数据库中的数据的读取或查询。

[0082] 本申请的另一方面的一实施例中还提供了一种数据处理方法,该方法包括:

[0083] 开启钩子程序,其中,所述钩子程序用于监视数据请求并先于被请求数据对应的处理程序被操作系统调用;

[0084] 获取数据请求,其中,所述数据请求包括数据请求标识和数据存储位置,所述数据请求标识包括读标识、写标识、增标识、删标识、查标识或改标识;

[0085] 获取所述数据请求对应的目标数据及该目标数据对应的处理程序;

[0086] 基于所述钩子程序,对所述目标数据进行预处理,得到结果数据;

[0087] 将所述结果数据发送给所述处理程序。

[0088] 本申请一实施例中,此处的被操作系统优选为数据库。在需要对数据处理的过程中需要基于钩子逻辑编写的程序代码(即钩子程序)完成后,在获取所述数据请求之前,将所述钩子代码调用至所述数据库并开启所述钩子程序,以使通过数据库的系统调用,将所述钩子程序挂入数据库中,使得数据库能够基于该钩子程序监视后续获取的数据请求;获取数据请求,该数据请求中数据包括请求标识和数据存储位置,所述数据请求标识可以包括读标识、写标识、增标识、删标识、查标识或改标识等;接着,基于该数据请求获取对应的目标数据及该目标数据对应的处理程序;例如,若所述数据请求中包括的请求标识为改标识,则获取所述数据请求对应的需要修改的目标数据,并获取需要修改的目标数据对应的处理程序,以便后续基于该处理程序对所述需要修改的目标数据进行对应的修改操作;为了保证获取的需要修改的目标数据的正确性,在进行所述处理程序之前,需要基于启动的钩子程序对需要处理的被请求数据(对应需要修改的目标数据)进行钩子逻辑处理,进而达

到对根据数据请求获取到的对应的需要修改的目标数据进行预处理，以达到对需要修改的目标数据进行纠错判断并进行纠错转换的目的，进而得到纠错转换的预处理之后的结果数据；最后，将所述结果数据发送给所述处理程序，对所述结果数据进行对应的修改处理，进而实现对数据库中的需要修改的目标数据进行对应的修改。图4示出根据本申请一个方面的一个实施例中的一种数据容错的设备，应用于数据库对应的服务器端，该服务器包括获取装置11和判断装置12，其中，所述获取装置11用于：先获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；接着，所述判断装置12用于：在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若所述数据在原始处理流程前需要进行纠错转换，则对所述数据进行纠错转换，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性，之后，所述判断装置12将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程，保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程。

[0089] 需要说明的是，若所述数据请求是用户向数据库发送的数据写请求，则所述数据写请求中携带有用户需要向数据库内写入的写数据，进而根据所述数据写请求获取对应的数据包括：所述数据写请求中所携带的所述写数据；若所述数据请求是用户向数据库发送的数据读请求，则所述数据读请求中包括需要向数据库中读取的数据对象，进而根据所述数据读请求获取对应的数据包括：根据所述数据读请求中的需要向数据库中读取的数据对象，从数据库中对应读取的且经过解码后的数据。

[0090] 本申请一实施例中，当数据库在收到用户的数据请求时，当所述数据请求为数据写请求时，需要根据数据类型(例如数据库中的整型、浮点、字符串等数据类型)将根据数据写请求获取到的对应的数据进行存储格式的转换，将所述数据转码成对应的数据类型的存储格式写入数据库中。

[0091] 例如，若输入的数据的数据类型为整型INT，数据库的数据类型为单精度的浮点型float，则数据库写入(Input函数)的编码过程为：用户输入整型的数据“1”，当数据库收到“1”后，将“1”转换为4个字节宽的单精度浮点型foalt的存储格式存入数据库，即存入数据库的写数据为“1.0f”。当用户获取到需要从数据库中查询数据时，即所述数据请求为数据读请求时，需要从数据库中对应的数据的存储格式转换为用户接收的存储格式，以便将对应存储格式的数据发送给用户。例如，若数据库的数据类型为单精度浮点型float，用户端存储的数据的数据类型为整型INT，数据库读(Output)的解码过程为：用户根据数据读请求，从数据库中将存储在数据库中对应的占4个字节宽的单精度的浮点型float对应的数据“1.0f”读取，并将读取的数据“1.0f”转换为整型INT对应的数据“1”，并将该整型数据：“1”返回给用户，进而实现了对需要写入数据库中的数据和从数据库读到的数据的存储格式的对应转换。

[0092] 根据本申请的上述实施例，当所述数据请求为数据写请求时，根据所述数据写请求获取到对应的数据的原始处理流程为(Input函数)，即对根据所述数据写请求获取到的对应的数据进行编码后，并写入数据库内，以实现用户将转换后的正确的数据写入至数据库中；当所述数据请求为数据读请求时，根据所述数据读请求获取到对应的数据的原始处理流程为将所述数据返回给所述数据读请求中的用户，以实现用户基于数据读请求从数据

库中获取到转换后的正确的所述数据。

[0093] 进一步地，所述判断装置12还用于：若否，则将所述数据作为所述数据的原始处理流程的输入后，进行所述数据的原始处理流程。实现了将正确的不需要进行纠错的数据作为该数据对应的原始处理流程的输入，之后对所述正确的不需要进行纠错的数据进行对应的原始处理流程，进而达到对正确的不需要进行纠错的数据的进行原始处理流程的目的。

[0094] 进一步地，所述判断装置12用于：通过一钩子程序在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入。

[0095] 需要说明的是，在数据处理的过程中基于钩子逻辑编写的程序代码，在该钩子程序编写完成后，需告知数据库开启所述钩子程序，以使通过数据库的系统调用，将所述钩子程序挂入数据库中，使得数据库能够基于该钩子程序监视并对需要处理的数据进行钩子逻辑处理，进而达到对根据数据请求获取到的对应的数据的纠错判断并进行纠错转换的目的。

[0096] 本申请一实施例中，当所述数据请求为数据写请求时，所述数据写请求中携带的写数据为输入的值为空，则数据库会自动将为空的值转换为1，本申请通过在数据库中启动钩子程序，则对数据写请求进行的执行逻辑如下：1)、获取用户发送的数据写请求中的输入的值为空的数据，2)、启动并进入钩子程序(HOOK)，3)、基于钩子程序(HOOK)对所述数据进行是否纠错的判断，若是，通过所述钩子程序对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的输入，4)、将所述纠错转换结果进行编码，5)、将编码后的所述纠错转换结果写入数据库，其中，在进行纠错判断之前，需要基于钩子处理逻辑编写钩子程序(即钩子代码)，例如，钩子程序为：若输入的值为空，则将值纠错转换为1，否则保持输入的值的原值，然后对数据进行对应的原始处理流程。实现了通过所述钩子程序对根据数据请求获取到的对应的所述数据进行纠错转换，从而达到该数据在写入数据库(对应数据写请求)或将该数据展现给用户之前对数据进行纠错转换，进而确保纠错的实时性，同时不影响已有的数据的查询和写入。

[0097] 进一步地，所述判断装置12用于：获取预设的转换规则，判断所述数据与所述转换规则是否匹配，

[0098] 若是，基于所述转换规则对所述数据进行纠错转换。

[0099] 本申请的一实施例中，所述预设的转换规则为用户自定义的FUNCTION(功能)，或者系统内置的FUNCTION(功能)，其中，所述转换规则的输入为根据数据请求获取到的对应的数据以及转换规则对应的纠错判断函数，所述转换规则的输出为正确的数据，即完成对所述数据的纠错转换。其中，所述转换规则中对应的纠错判断函数是用来对所述数据进行判断的，该纠错判断函数可以是用户自定义的FUNCTION(功能)或者系统内置的FUNCTION(功能)，该纠错判断函数的输入为根据数据请求获取到的对应的数据，该纠错判断函数的输出为TRUE(正确)或者FALSE(错误)，表示数据的存储格式正确，或者数据的存储格式不正确，之后对于数据的存储格式不正确的数据，则基于所述转换规则对所述存储格式不正确的数据进行纠错转换，确保在不改变已有数据的情况下，实现对根基数据请求获取到的对应的数据进行纠错转换。

[0100] 本申请一实施例中，所述转换规则包括静态转换规则和动态转换规则。例如，所述

静态转换规则为(NULL:1),即数据在转换前的值为空值NULL,经过转换规则进行数据纠错转换之后为1;又例如所述动态转换规则可以为(NULL:NOW()),也可以为(1到10:-1),也可以为(1到10:原始数据值+1),还可以是(func1(转换前):func2(转换前)),以及转换函数(转换规则输入值为转换前的值域转换后的值:输出值为转换的值)等。

[0101] 进一步地,当所述转换规则为静态转换规则,且所述静态转换规则包括转换前的数据和对应的转换后的数据时,所述判断装置12用于:

[0102] 将所述数据作为所述静态转换规则中转换前的数据,将所述数据进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据。

[0103] 下面在所述数据的原始处理流程前,所述判断装置12使用钩子程序(HOOK)和用户预设的转换规则来对数据进行纠错判断并进行纠错转换以得到正确的数据进行举例说明。

[0104] 为了保证用户向数据库写入的写数据和从数据库中读取的数据的正确性,在用户使用数据库之前,预先创建用于对需要写入的写数据和需要读取的数据进行纠错的钩子程序。其中,将所述钩子程序优选为规则表的形式进行说明,所述规则表里面存储的是数据库中的所有需要进行转换的用户表名,以及用户表名对应的表里面需要进行转换的字段和字段对应的转换规则,即规则表为{用户表名、对应需转换的字段和字段对应的转换规则},以通过该规则表来保证对用户向数据库写入的写数据和从数据库读取的数据的自动纠错。

[0105] 如2b所示,当数据请求为用户发起的数据写请求时,其中,所述数据写请求中包括表名、字段和该字段对应的字段值(即数据写请求所携带的写数据),例如,数据写请求中包括用户表名A包含2个字段,分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型),及ID字段的字段值和time字段的字段值。

[0106] 如图2b和图3b中的规则表包括:表,字段,及静态转换规则和动态转换规则(检查函数和转换函数)。该规则表预先存储于数据库中,一方面,以便后续数据库接收到数据写请求时,根据该规则表来判断所述数据写请求中的写数据是否需要进行纠错转换之后,才能写入至数据库,达到对所述写数据进行纠错转换的目的;另一方面,以便后续从数据库中读取经过解码后的数据,并根据该规则表来判断所述解码后的数据是否需要进行转换之后,才能发送给对应的用户,实现用户从数据库中读取对应的数据。

[0107] 在图2a和图2b中,当数据库接收到数据写请求时,会启动并进入钩子程序,首先根据规则表中包含的表名判断数据写请求中的A用户表是否属于规则表中的表名,若否,即在一开始规则表中就没有A用户表,所以A用户表下的所有字段在数据写请求时,都不需要进行纠错转换;若是,则继续判断A用户表中的time字段和ID字段是否属于规则表中的A用户表下的需要转换的字段,判断得到A用户表中的ID字段不存在于规则表,故不需要转换;而A用户表中的time字段存在于规则表,所以需要转换,则基于A用户表下的time字段对应的字段值在规则表中的转换规则中进行匹配,得到与time字段对应的字段值匹配的转换规则,实现对数据写请求中所携带的写数据(A用户表名下的ID字段和time字段)进行是否纠错的判断。

[0108] 接着本申请的上述实施例,在所述判断装置12基于规则表对数据写请求中对应的数据进行是否进行纠错的判断之后,如图2b所示若A用户表下的time字段(表名+字段)对应匹配的转换规则为静态转换规则(例如time字段,NULL:NOW()),则将A用户表下的time字段对应的字段值(空值NULL)作为所述静态转换规则中转换前的数据,按照所述静态转换规

则进行转换，将所述A用户表下的time字段对应的字段值(空值NULL)进行纠错转换为所述静态转换规则中对应的转换后的数据(NOW(2017-01-01))，实现对命中静态转换规则的A用户表下的time字段对应的字段值进行纠错转换。

[0109] 进一步地，当所述转换规则为动态转换规则，且所述动态转换规则包括检查函数和转换函数时，所述判断装置12用于：

[0110] 基于所述检查函数判断所述数据与所述转换规则是否匹配，

[0111] 若是，基于所述转换函数对所述数据进行纠错转换。

[0112] 接着本申请的上述实施例，在所述判断装置12基于规则表对数据写请求中对应的数据进行是否进行纠错的判断之后，如图2b所示若A用户表下的time字段(表名+字段)对应匹配的转换规则为动态转换规则：(func1(转换前):func2(转换前))，则首先调用检查函数(func1(转换前))，其中该检查函数(func1(转换前))的内容是用户输入的time字段的字段值不在1970-2099时，返回TRUE，否则返回FALSE，其中TRUE表示需要进行转换，FALSE表示不需要进行转换，经过检查函数对A用户表下的time字段的字段值(1877)是否与所述转换函数匹配的判断之后，基于返回的需要进行转换的结果TRUE，基于数据库调用的规则表中的转换规则中的所述转换函数func2()(例如，无论用户输入的time字段的字段值为多少，都返回1970-01-01)，对A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换，得到转换后的time字段的字段值1970-01-01，进而在不影响A用户表下的time字段的字段值的同时，达到对命中动态转换规则的A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换的目的。

[0113] 进一步地，若所述数据请求为数据写请求，根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括：所述数据写请求中所携带的写数据；

[0114] 所述判断装置12用于：

[0115] 对所述写数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；

[0116] 将所述纠错转换结果进行编码后存储入数据库。

[0117] 接着本申请的上述实施例，由于当所述数据请求为数据写请求时，该数据写请求中所携带的写数据的原始处理流程为数据库写入(Input函数)的编码过程，故在将所述写数据进行纠错转换之后，将所述纠错转换结果作为Input函数的更新后的输入数据，并将所述纠错转换结果进行对应的编码后存储入数据库中，以实现将纠错转换之后的正确的数据写入至数据库中。

[0118] 例如，在图2b中，所述数据请求为数据写请求，则有根据所述数据写请求获取到的对应的数据包括：该数据写请求中所携带的写数据(例如，数据写请求中包括用户表名A包含2个字段，分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型)，及ID字段的字段值和time字段的字段值)，同时规则表中记录有表示A用户表及对应的time字段，time字段的转换规则为当时间输入为空时，转换为NOW()即当前时间。假设用户正要对A用户表插入一条记录，其中的time字段有值时，根据规则表对所述数据写请求中所携带的所述写数据进行是否进行纠错的判断，若不需要对所述写数据进行转换，则将所述写数据A用户表对应的time字段的字段值作为原始处理流程Input函数的输入数据，并将所述写数据A用户表对应的time字段的字段值进行编码后写入数据库中；若time字段为NULL时，命中了转换规则中的静态转换规则(NULL:NOW())，则基于静态转换规则(NULL:NOW())所述写数据A用户表对应的time

字段的字段值为空值进行纠错转换，得到转换之后对应的纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性；并将所述纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()作为该写数据的原始处理流程Input函数的更新后的输入数据，接着对所述纠错转换结果：time字段的字段值为NOW()进行编码之后写入数据库，以保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程Input函数。

[0119] 进一步地，若所述数据请求为数据读请求，根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据；

[0120] 所述判断装置12用于：

[0121] 对所述经过解码后的数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据；

[0122] 将纠错转换结果返回给所述用户。

[0123] 接着本申请的上述实施例，由于当所述数据请求为数据读请求时，该根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据的原始处理流程为将对应读取的且经过解码后的数据返回给所述数据读请求对应的用户，故在将对所述经过解码后的数据进行纠错转换之后，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，并将所述纠错转换结果返回给所述数据读请求对应的用户，以实现将纠错转换之后的正确的数据返回给对应的用户，进而实现对数据库中的数据的读取或查询。

[0124] 例如，在图3a和图3b中，所述数据请求为数据读请求，则有根据所述数据读请求获取到的对应的数据包括：根据所述数据读请求从数据库中对应读取的且经过解码后的数据(例如，数据写请求中包括用户表名A包含2个字段，分别为ID字段(int类型)和time字段(时间类型)，及ID字段的字段值和time字段的字段值)，同时规则表中记录有表示A用户表及对应的time字段，time字段的转换规则为当时间输入为空时，转换为静态值1970-01-01。当用户发起读取数据库中的数据的所述数据读请求时，当数据库获取到用户发送的所述数据读请求时，根据所述数据读请求从数据库中对应读取数据，并将所述数据进行解码，解码过程为调用该A用户表中的time字段(时间类型)对应的OUTPUT函数，并对A用户表中的time字段进行解码为时间格式，进而得到解码后的数据；接着启动并进入钩子程序(即规则表)，基于规则表判断所述解码后的数据是否需要进行转换。例如，如图3b所示若从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的time字段的字段值为空时，则命中了静态转换规则，基于静态转换规则(当时间输入为空时，转换为静态值1970-01-01)对A用户表中的time字段的字段值为空进行纠错转换，得到纠错转换结果A用户表的time字段的字段值为1970-01-01，并将转换之后的纠错转换结果A用户表的time字段的字段值为1970-01-01发送给所述数据读请求对应的用户，实现从数据库中读取对应的数据。

[0125] 接着本申请的上述实施例，如图3b所示若一开始从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的ID字段(int类型)和time字段(时间类型)及其分别对应的字段值中，规则表中不存在A用户表，则说明读取到的A用户表及其对应的所有的字段都无需进行纠错转换，则直接将读取到的且经过解码后的数据(A用户表中的ID字段(int类型)和time字段(时间类型)及其分别对应的字段值)发送给所述数据读请求对应的用户，实现从数据库中读取对应的数据。

[0126] 接着本申请的上述实施例，如图3b所示若从数据库中读取并解码后得到的数据为A用户表中的time字段的字段值命中了规则表中的动态转换规则，动态转换规则：(func1(转换前):func2(转换前))，则首先调用检查函数(func1(转换前))，其中该检查函数(func1(转换前))的内容是用户输入的time字段的字段值不在1970-2099时，返回TRUE，否则返回FALSE，其中TRUE表示需要进行转换，FALSE表示不需要进行转换，经过检查函数对A用户表下的time字段的字段值(1877)是否与所述转换函数匹配的判断之后，基于返回的需要进行转换的结果TRUE，基于数据库调用的规则表中的转换规则中的所述转换函数func2()(例如，无论用户输入的time字段的字段值为多少，都返回1970-01-01)，对A用户表下的time字段的字段值进行纠错转换，得到纠错转换结果：转换后的time字段的字段值1970-01-01，并将转换之后的A用户表下的time字段的字段值1970-01-01返回给所述数据读请求对应的用户，以实现将纠错转换之后的正确的数据返回给对应的用户，进而实现对数据库中的数据的读取或查询。

[0127] 综上所述，本申请通过首先获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；接着在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，则对所述数据进行纠错转换，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性，之后将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程，保证了在对所述数据进行纠错转换的同时，不影响所述数据对应的原始处理流程。

[0128] 本申请提供的一种应用于订单数据库系统中的订单数据信息的数据容错方法的实际应用场景中，在该订单数据库系统中新增加一钩子程序(HOOK)来对订单中的订单数据信息进行纠错转换，以使写入数据库或从数据库中读取的订单中的订单数据信息的正确性。下面以向数据库中写入新的订单为例，对数据容错进行举例说明。

[0129] 例如，所述新增加的钩子程序包括订单表名，订单表名下的订单参数字段和订单参数字段对应的转换规则，其中转换规则可以包括静态转换规则，也可以包括动态转换规则。当用户需要向订单数据库系统中写入以新的订单信息时，向订单数据库系统发送订单数据写请求，其中所述订单数据写请求包括D订单表、表下的订单时间参数字段以及需要写入的订单时间参数字段的字段值，当数据库接收到用户发送过来的所述订单数据写请求后，会启动并进入钩子程序(HOOK)，基于钩子程序判断所述订单数据写请求中的D订单表以及表下的订单时间参数字段是否存在于所述钩子程序中，若是，则需要对所述订单数据写请求中的D订单表下的订单时间参数字段的字段值进行纠错转换，若所述D订单表及表下的订单时间参数字段与钩子程序中的静态转换规则匹配，其中静态装换规则为若订单时间参数字段的字段值为空，则纠错转换之后的订单时间参数字段的字段值为9:00，则将D订单表下的订单时间参数字段的字段值纠错转换为9:00，之后对所述D订单表下的订单时间参数字段纠错转换结果9:00进行编码后，写入订单数据库系统中，完成将订单数据写请求中的订单表下的订单时间参数字段的字段值的写入订单数据库系统；若一开始钩子程序中不存在D订单表，则订单数据库系统在接收到所述订单数据写请求时，不需要对D订单表下的订单时间参数字段的字段值进行纠错，直接将所述D订单表下的订单时间参数字段的字段值进行编码，并写入订单数据库中；若所述D订单表及表下的订单时间参数字段与钩子程序中

的动态转换规则匹配，其中所述动态转换规则包括检查函数和转换函数，检查函数为当订单时间为9:00-18:00，则返回TRUE(需要进行纠错转换)，否则返回FALSE(不需要进行纠错转换)，所述转换函数为无论输入的D订单表下的订单时间参数字段的字段值为多少，都返回16:00。若所述D订单表及表下的订单时间参数字段在经过检查函数的判断之后，返回的是TRUE，则调用所述转换函数对D订单表下的订单时间参数字段的字段值进行纠错转换，得到纠错转换结果为D订单表下的订单时间参数字段的字段值：16:00，实现了在所述数据的原始处理流程前，对需要进行纠错的所述数据进行纠错转换，确保了对需要纠错的所述数据进行纠错转换的实时性，之后，将D订单表下的订单时间参数字段的字段值：16:00进行编码后写入订单数据库中，以保证了在对所述订单数据写请求中的D订单表下的订单时间参数字段的字段值进行纠错转换的同时，不影响所述D订单表下的订单时间参数字段的字段值对应的编码和写入流程。

[0130] 根据本申请的另一个方面，提供了一种基于计算的设备，包括：

[0131] 处理器；以及

[0132] 被安排成存储计算机可执行指令的存储器，所述可执行指令在被执行时使所述处理器：

[0133] 获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；

[0134] 在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，

[0135] 若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0136] 根据本申请的另一个方面，提供了一种存储可执行指令的非暂态计算机可读存储介质，在所述可执行指令由电子设备执行时，使得所述电子设备：

[0137] 获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程；

[0138] 在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，

[0139] 若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程。

[0140] 显然，本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样，倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内，则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

[0141] 需要注意的是，本申请可在软件和/或软件与硬件的组合体中被实施，例如，可采用专用集成电路(ASIC)、通用目的计算机或任何其他类似硬件设备来实现。在一个实施例中，本申请的软件程序可以通过处理器执行以实现上文所述步骤或功能。同样地，本申请的软件程序(包括相关的数据结构)可以被存储到计算机可读记录介质中，例如，RAM存储器，磁或光驱动器或软磁盘及类似设备。另外，本申请的一些步骤或功能可采用硬件来实现，例如，作为与处理器配合从而执行各个步骤或功能的电路。

[0142] 另外，本申请的一部分可被应用为计算机程序产品，例如计算机程序指令，当其被计算机执行时，通过该计算机的操作，可以调用或提供根据本申请的方法和/或技术方案。而调用本申请的方法的程序指令，可能被存储在固定的或可移动的记录介质中，和/或通过

广播或其他信号承载媒体中的数据流而被传输，和/或被存储在根据所述程序指令运行的计算机设备的工作存储器中。在此，根据本申请的一个实施例包括一个装置，该装置包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器，其中，当该计算机程序指令被该处理器执行时，触发该装置运行基于前述根据本申请的多个实施例的方法和/或技术方案。

[0143] 对于本领域技术人员而言，显然本申请不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本申请。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外，显然“包括”一词不排除其他单元或步骤，单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表示名称，而并不表示任何特定的顺序。

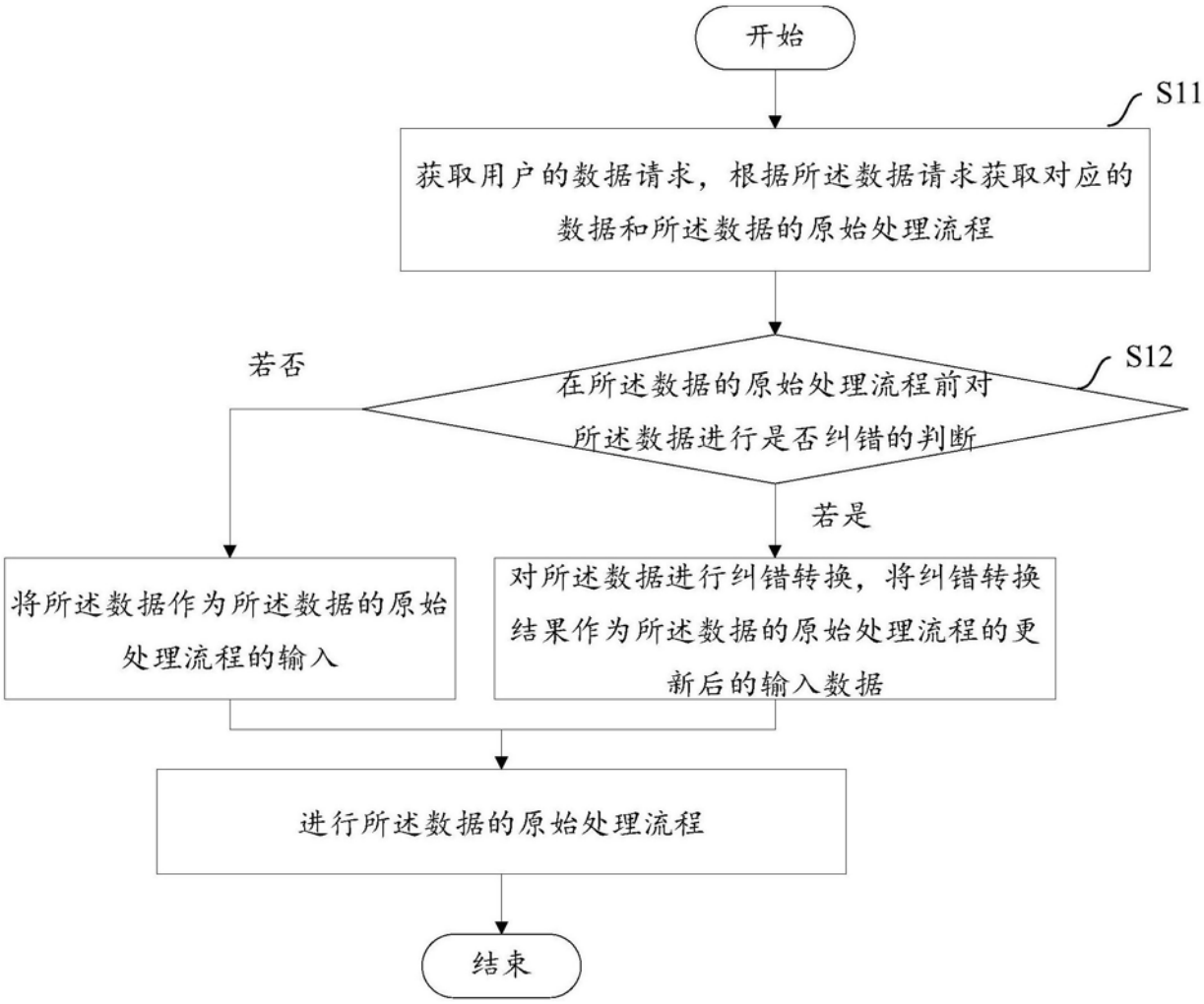

开始
S11
获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程
S12
在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断
若否
若是
将所述数据作为所述数据的原始处理流程的输入
对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据
进行所述数据的原始处理流程
结束

图1

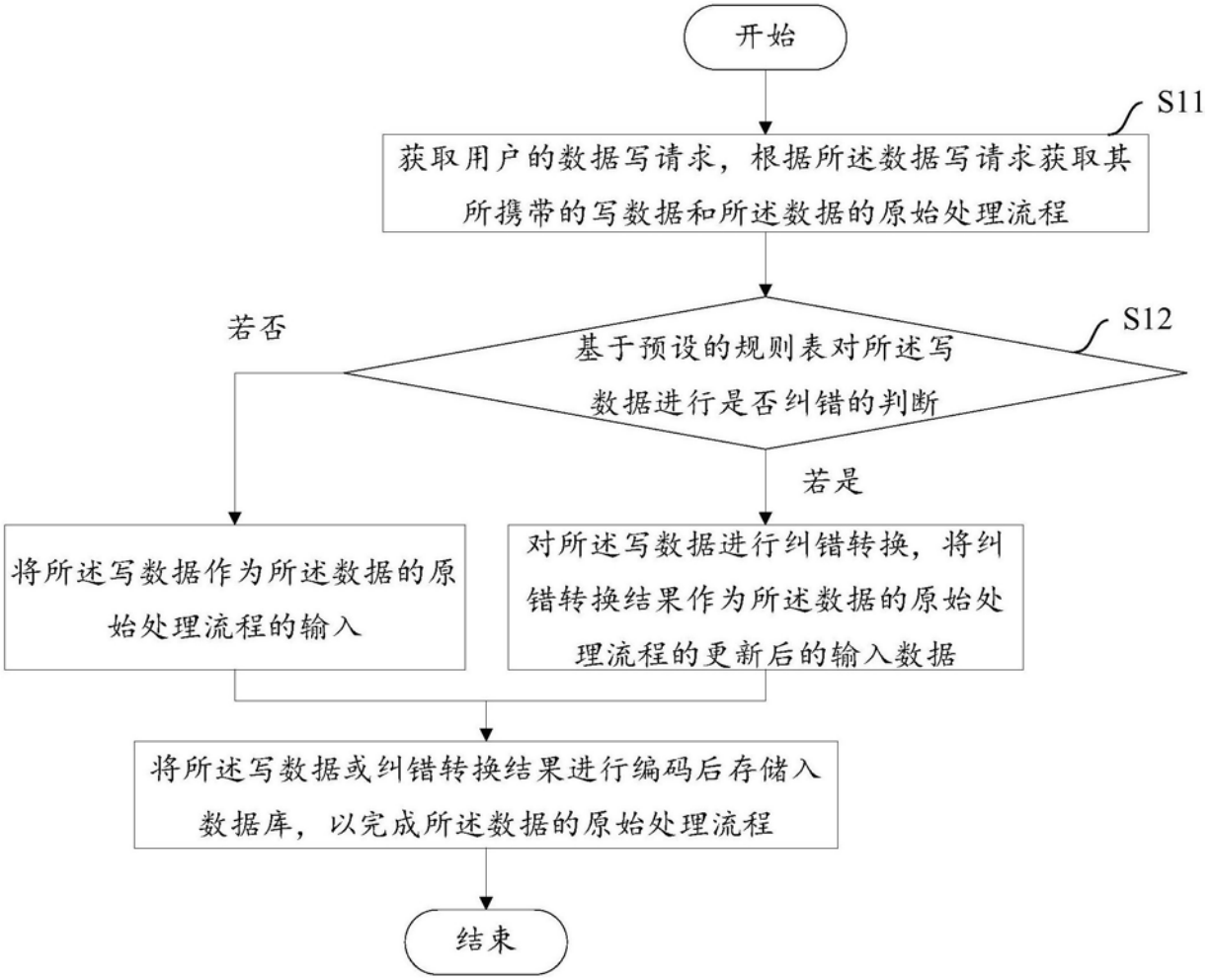

开始
S11
获取用户的数据写请求，根据所述数据写请求获取其所携带的写数据和所述数据的原始处理流程
S12
基于预设的规则表对所述写数据进行是否纠错的判断
若否
若是
将所述写数据作为所述数据的原始处理流程的输入
对所述写数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据
将所述写数据或纠错转换结果进行编码后存储入数据库，以完成所述数据的原始处理流程
结束

图2a

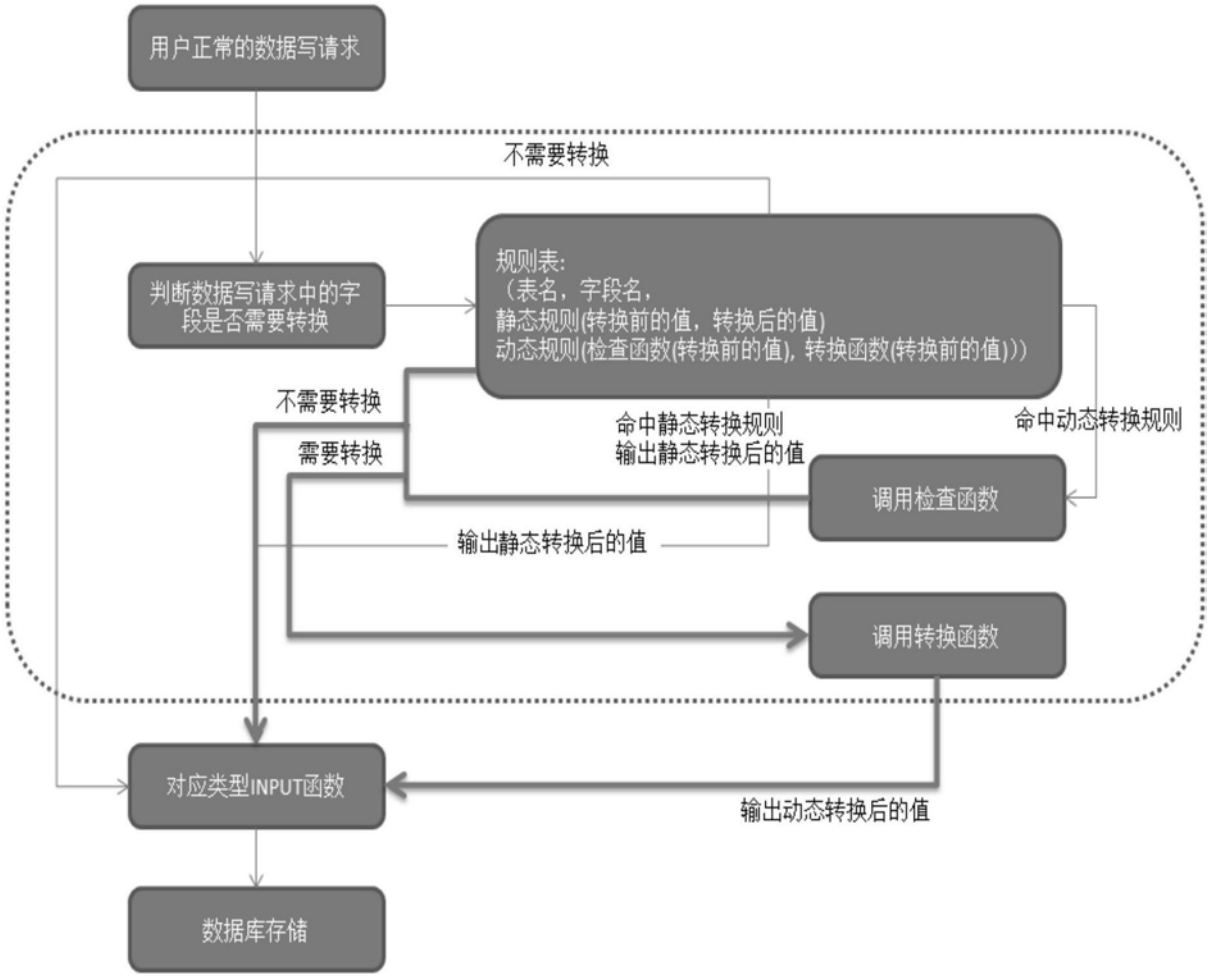

用户正常的数据写请求
不需要转换
判断数据写请求中的字段是否需要转换
规则表:
（表名，字段名，
静态规则(转换前的值，转换后的值)
动态规则(检查函数(转换前的值)，转换函数(转换前的值)))
不需要转换
命中静态转换规则
输出静态转换后的值
命中动态转换规则
需要转换
调用检查函数
输出静态转换后的值
调用转换函数
对应类型INPUT函数
输出动态转换后的值
数据库存储

图2b

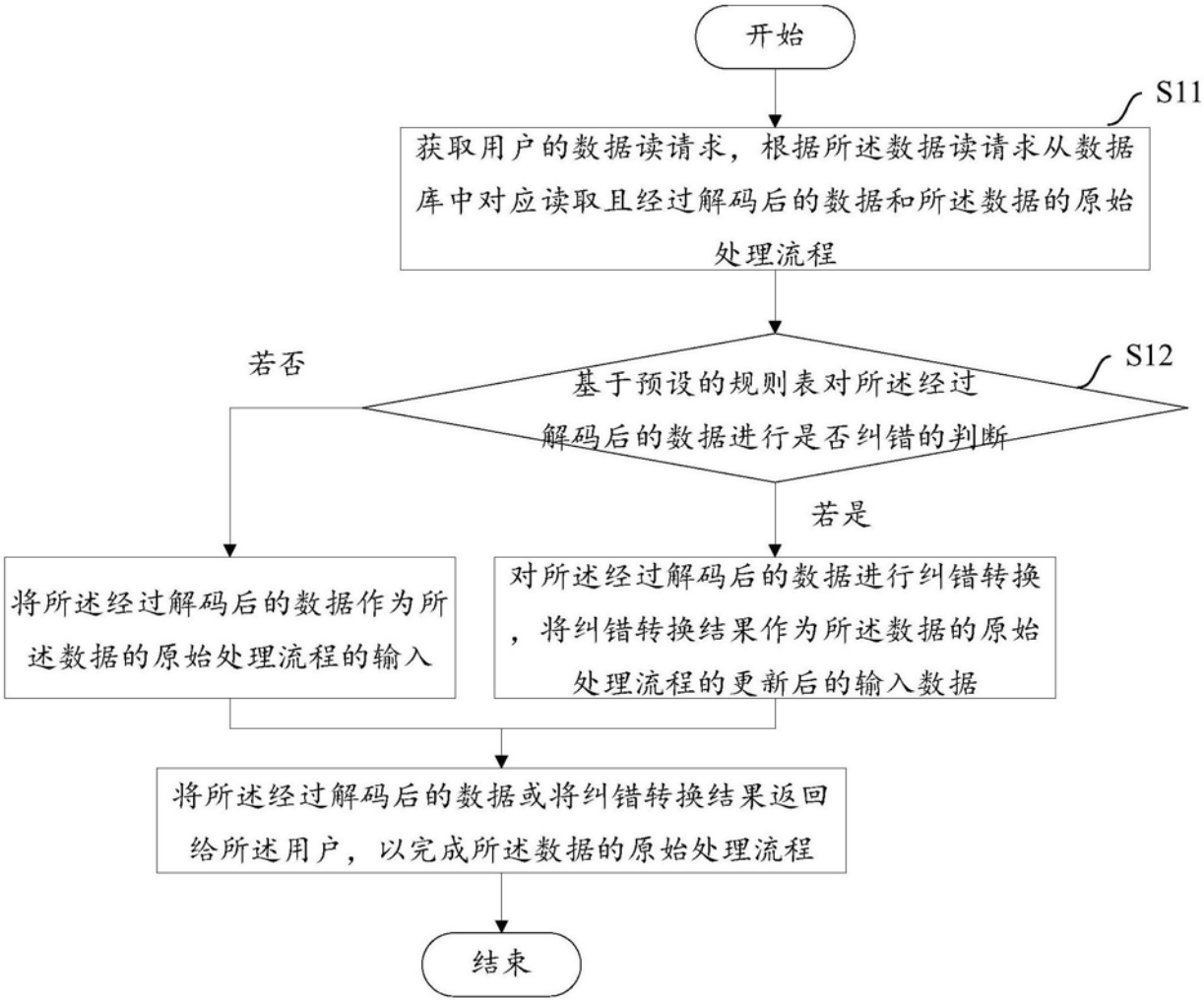

开始
S11
获取用户的数据读请求，根据所述数据读请求从数据库中对应读取且经过解码后的数据和所述数据的原始处理流程
S12
基于预设的规则表对所述经过解码后的数据进行是否纠错的判断
若否
若是
将所述经过解码后的数据作为所述数据的原始处理流程的输入
对所述经过解码后的数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据
将所述经过解码后的数据或将纠错转换结果返回给所述用户，以完成所述数据的原始处理流程
结束

图3a

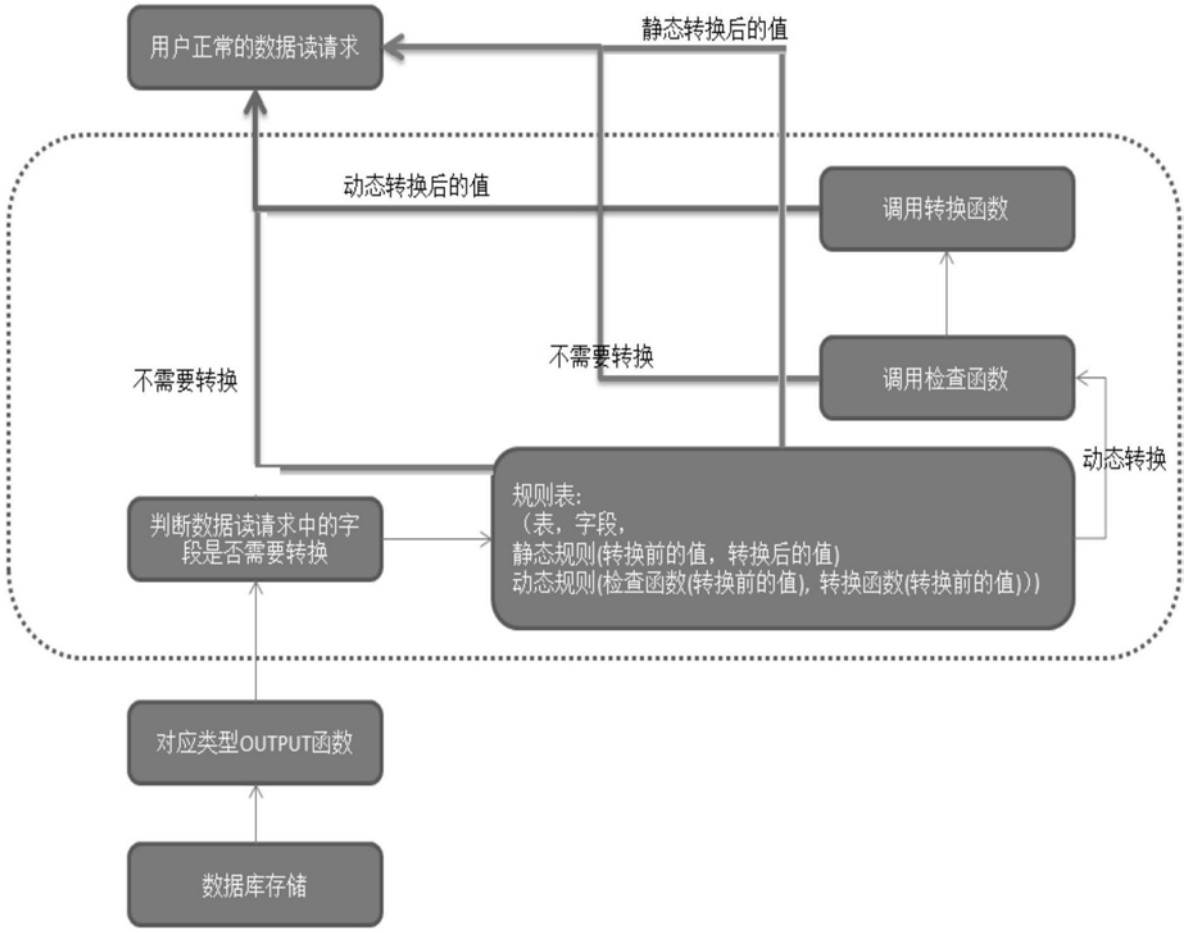

用户正常的数据读请求
静态转换后的值
动态转换后的值
调用转换函数
不需要转换
不需要转换
调用检查函数
动态转换
规则表:
（表，字段，
静态规则(转换前的值，转换后的值)
动态规则(检查函数(转换前的值)，转换函数(转换前的值))）
判断数据读请求中的字段是否需要转换
对应类型OUTPUT函数
数据库存储

图3b

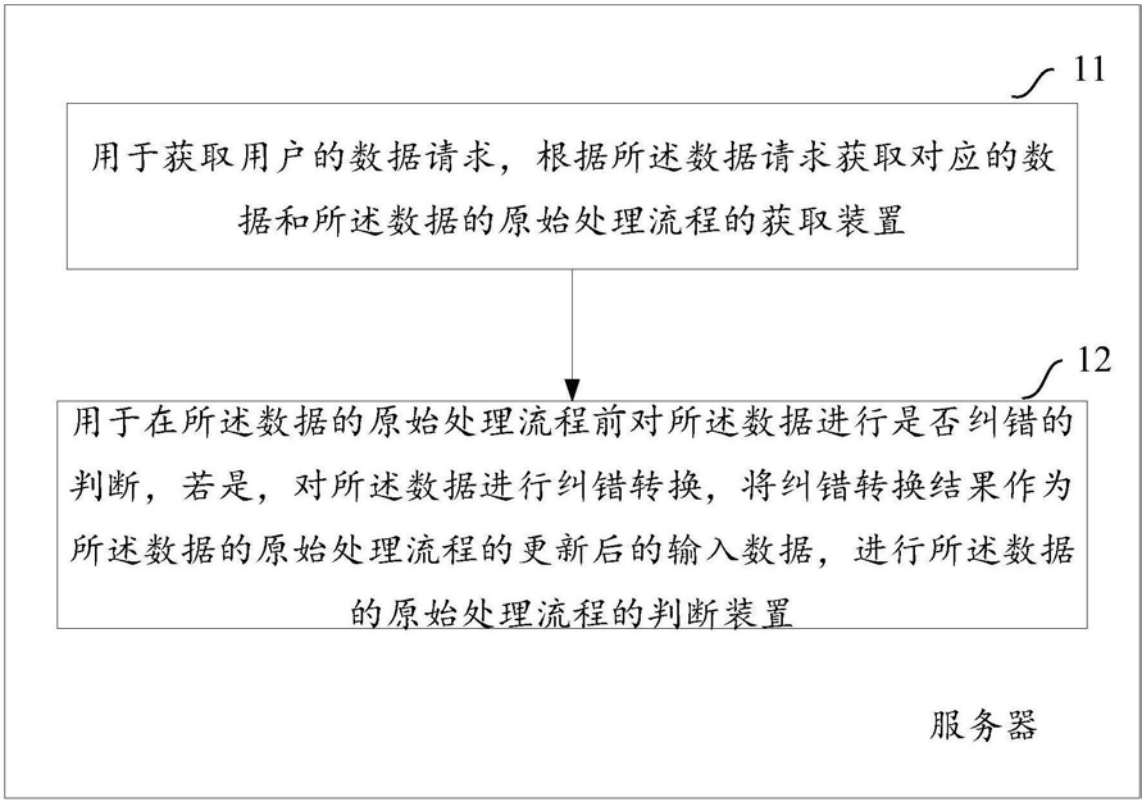

11
用于获取用户的数据请求，根据所述数据请求获取对应的数据和所述数据的原始处理流程的获取装置
12
用于在所述数据的原始处理流程前对所述数据进行是否纠错的判断，若是，对所述数据进行纠错转换，将纠错转换结果作为所述数据的原始处理流程的更新后的输入数据，进行所述数据的原始处理流程的判断装置
服务器

图4